

DOKUMEN PETUNJUK CARA KERJA & PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PASKAL

**Sistem Informasi Perpustakaan PASKAL Berbasis 6 Konsep Utama
Struktur Data & Algoritma**



Disusun Oleh:
Muhammad Haikal
NPM: 250660121015
Kelas: 2A

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penilaian
Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL**
Tahun Akademik 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, laporan Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan rancangan, cara kerja, dan implementasi dari 6 konsep utama struktur data dalam sistem aplikasi perpustakaan digital yang telah dikembangkan secara fungsional.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Program Studi Informatika Universitas Sebelas April (UNSA) yang telah membimbing penulis selama perkuliahan semester ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Sumedang, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul / Cover	i
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Project	1
1.2 Arsitektur dan Stack Teknologi	1
1.3 Rumusan Masalah	1
1.4 Tujuan dan Manfaat	1
BAB II PEMETAAN STRUKTUR DATA & ALGORITMA	2
2.1 Tabel Implementasi Struktur Data	2
2.2 Aturan Bisnis & Logika Struktur Data	2
2.3 Analisis Kompleksitas Waktu (Notasi Big-O)	2
BAB III PETUNJUK CARA KERJA DAN PENGGUNAAN	3
3.1 Modul Katalog, Sirkulasi, dan Sorting Kecepatan	3
3.2 Modul Sirkulasi Pinjam Buku & Antrean (Doubly Linked List)	4
3.3 Modul Indeks ISBN (Binary Search Tree)	5
3.4 Modul Peta Navigasi Rak Buku (Graph & Dijkstra)	6
3.5 Modul Cari Anggota (Binary Search)	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Project

Aplikasi Perpustakaan Digital ini dibuat untuk mendemonstrasikan implementasi riil dari konsep mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ke dalam produk perangkat lunak fungsional. Sistem ini menghubungkan database relasional SQLite, server logika Flask backend, dan antarmuka web dashboard React secara interaktif.

1.2 Arsitektur dan Stack Teknologi

Sistem ini mengadopsi arsitektur Full-Stack dengan pemisahan komponen:

1. Frontend (React JS & Vite): Visualisasi dinamis menggunakan React dan Vanilla CSS bertema terang.
2. Backend (Python Flask): Mengelola logika server utama dan seluruh implementasi struktur data manual.
3. Database (SQLite): Menyimpan data buku, transaksi peminjaman, dan anggota secara permanen.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam project ini adalah:

1. Bagaimana menerapkan 6 konsep struktur data secara manual tanpa library eksternal di Python?
2. Bagaimana menyinkronkan data in-memory backend dengan database relasional SQLite?
3. Bagaimana merancang visualisasi pergerakan data yang interaktif pada dashboard frontend React?

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan project ini adalah menyediakan alat pembelajaran interaktif konsep struktur data abstrak. Manfaatnya, pengguna dapat melihat perbandingan kecepatan algoritma, jalannya traversal BST, dan pencarian rute terpendek Dijkstra secara real-time.

BAB II

PEMETAAN STRUKTUR DATA & ALGORITMA

Berikut adalah pemetaan implementasi 6 konsep struktur data pada aplikasi perpustakaan:

Konsep ASD	Implementasi Teknis pada Aplikasi	Kompleksitas	Keterangan Visual
Array	Penyimpanan statis kategori buku.	$O(1)$	Filter Tab
Linked List	Antrean peminjaman Doubly Linked List.	$O(1)$	Rantai Node DLL
Binary Tree	BST untuk indexing buku berdasarkan ISBN.	$O(\log N)$	Pohon SVG
Graph	Peta ruangan perpustakaan (Edge & Node).	$O(V + E)$	Denah Peta 2D
Searching	Linear (judul) & Binary (ID anggota).	$O(\log N)$	Langkah Komparasi
Sorting	Bubble, Merge, & Quick Sort (katalog).	$O(N \log N)$	Grafik Bar ms

2.2 Aturan Bisnis & Logika Struktur Data

Aturan bisnis dan logika penyimpanan data diatur sebagai berikut:

1. Antrean DLL: Anggota mengantre peminjaman secara FIFO menggunakan pointer next-prev.
2. ISBN BST: Nomor ISBN diindeks dalam BST untuk meminimalkan waktu pencarian data.
3. Dijkstra Graph: Jarak antarlokasi dihitung berdasarkan bobot jarak fisik (meter) dalam Adjacency List.

2.3 Analisis Kompleksitas Waktu (Notasi Big-O)

Analisis kompleksitas operasi pada sistem perpustakaan:

1. Linked List: Enqueue dan dequeue antrean berjalan dalam waktu konstan $O(1)$.
2. BST Search: Pencarian ISBN berjalan dalam waktu $O(\log N)$ dengan pembagian jalur kiri/kanan.
3. Dijkstra: Pencarian rute terpendek berjalan dalam kompleksitas $O(V^2)$.

BAB III

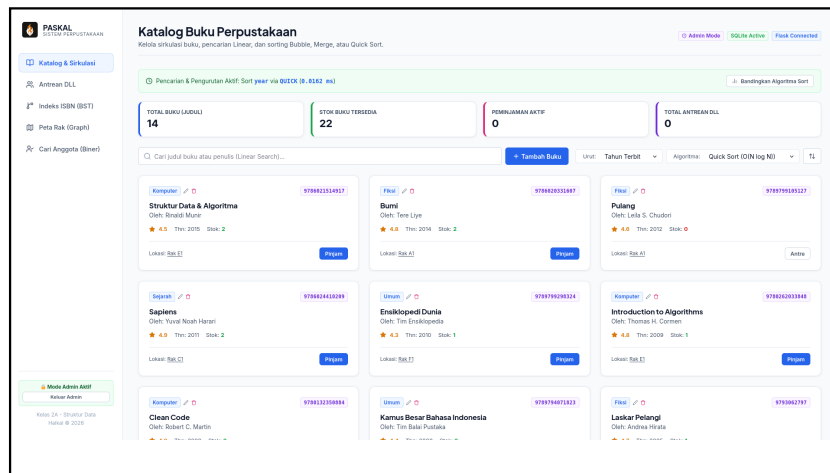
PETUNJUK CARA KERJA DAN PENGGUNAAN

3.1 Modul Katalog, Sirkulasi, dan Sorting Kecepatan

Modul ini menampilkan katalog buku dari database SQLite, pencarian linear, pengurutan, statistik, serta kontrol CRUD admin.

Cara Pengujian:

1. Login Admin & CRUD: Klik "Login Admin" di sidebar (password: admin). Tombol "Tambah Buku" akan terbuka di atas katalog. Admin juga dapat mengklik ikon Edit/Hapus pada kartu buku untuk memanipulasi database SQLite & in-memory BST secara real-time.
2. Statistik & Benchmark: Menyajikan panel statistik ringkasan total judul, total stok, peminjaman aktif, dan antrean. Tombol "Bandingkan Algoritma" membandingkan Bubble, Merge, dan Quick Sort via grafik bar.
3. Pencarian Linear: Cari judul/penulis untuk menghitung langkah perbandingan secara case-insensitive.



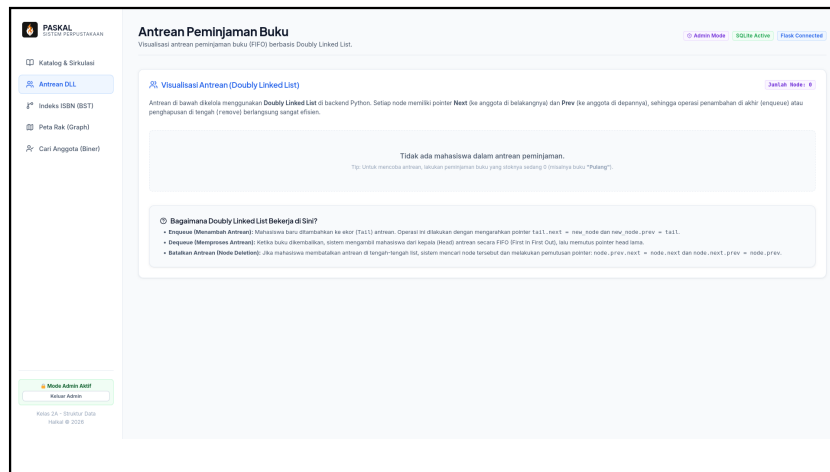
Gambar 3.1 Tampilan Modul Katalog, Sirkulasi, dan Sorting

3.2 Modul Sirkulasi Pinjam Buku & Antrean (Doubly Linked List)

Modul ini mensimulasikan antrean peminjaman (FIFO) berbasis DLL ketika buku kehabisan stok.

Cara Pengujian:

1. Stok Kosong: Klik "Antre" pada buku bersisa stok 0, lalu pilih anggota pendaftar.
2. Rantai Pointer DLL: Pada tab Antrean DLL, kartu anggota terhubung horisontal dengan panah next-prev.
3. Auto-Assign: Saat buku dikembalikan, sistem mendeteksi antrean, men-dequeue Head, dan otomatis memindahkan status pinjam.



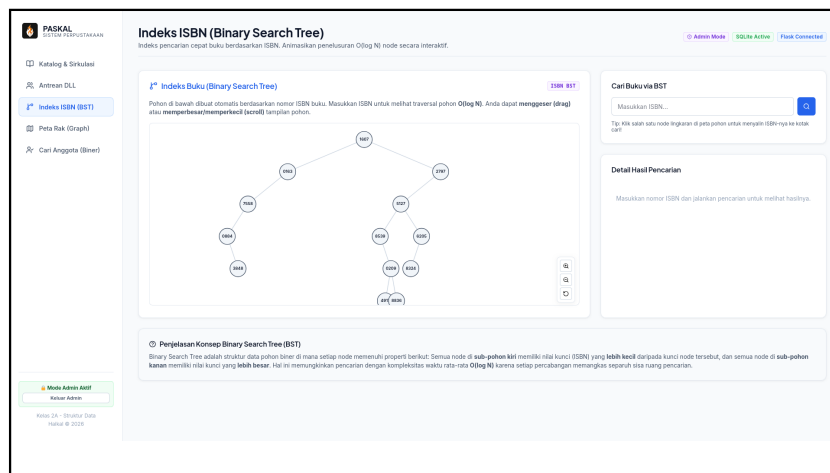
Gambar 3.2 Tampilan Modul Antrean Sirkulasi Buku dengan Doubly Linked List

3.3 Modul Indeks ISBN (Binary Search Tree)

Modul ini menampilkan visualisasi struktur data BST dari nomor ISBN buku.

Cara Pengujian:

1. Struktur Pohon: Diagram pohon biner interaktif dirender berdasarkan 4 digit terakhir ISBN.
2. Animasi Cari: Masukkan ISBN, dan sistem akan menganimasikan pencarian. Node yang dilewati menyala biru sebelum akhirnya menyala hijau di target.



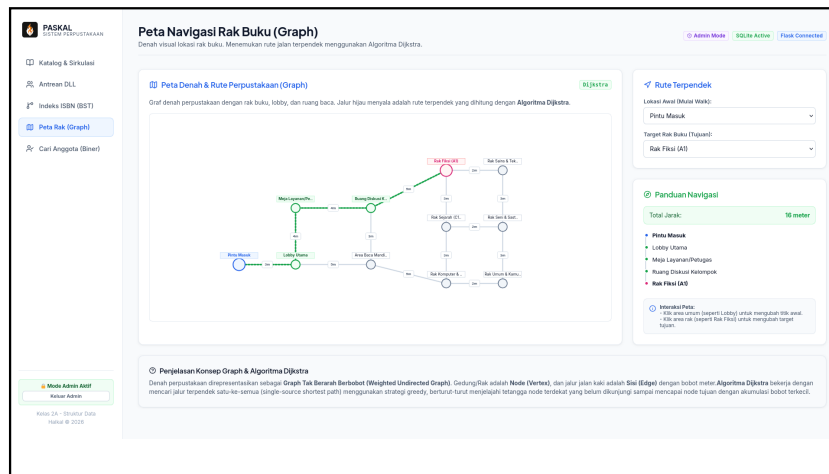
Gambar 3.3 Tampilan Modul Visualisasi Indeks ISBN dengan Binary Search Tree (BST)

3.4 Modul Peta Navigasi Rak Buku (Graph & Dijkstra)

Modul ini memetakan tata letak ruangan perpustakaan dalam bentuk Graph Adjacency List.

Cara Pengujian:

1. Peta Lokasi: Lingkaran melambangkan lokasi/rak buku, sedangkan garis menunjukkan jarak (bobot meter).
2. Shortest Path: Pilih stasiun awal dan rak tujuan. Sistem akan menggambar rute terpendek dengan warna hijau menyala menggunakan Algoritma Dijkstra.



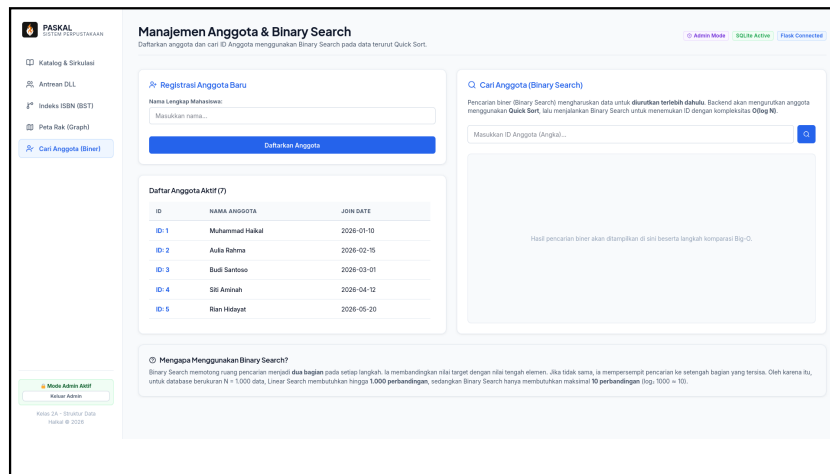
Gambar 3.4 Tampilan Modul Visualisasi Peta Navigasi Rak Buku dengan Graph & Dijkstra

3.5 Modul Cari Anggota (Binary Search)

Modul ini mempraktikkan pencarian biner untuk menemukan data anggota terdaftar.

Cara Pengujian:

1. Cari ID: Masukkan nomor ID anggota. Sistem mengurutkan data via Quick Sort lalu mencari via Binary Search.
2. Statistik Komparasi: Menampilkan data anggota beserta perbandingan jumlah langkah pencarian biner vs linear.



Gambar 3.5 Tampilan Modul Pencarian Anggota dengan Binary Search

Catatan Penting Menjalankan Aplikasi:

- Jalankan perintah `./run.sh` pada terminal di root direktori project.
- Perintah ini otomatis mengaktifkan Flask Backend (port 5000) dan React Frontend (port 5173).
- Source Code & Repository GitHub: <https://github.com/Haikal55/paskal-2.0>

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.
- [2] Python Flask Documentation. Web Development with Flask Framework. <https://flask.palletsprojects.com/>
- [3] React JS Documentation. Quick Start and UI Component Development. <https://react.dev/>
- [4] SQLite Documentation. Structured Query Language Engine. <https://sqlite.org/>